Column
网络术语其实很简单

集线器和路由器，换个名字身价翻倍？

探索队员：集线器（repeater hub）和交换机（switching hub）虽然都叫 hub，但内部结构完全不同呢。

探索队长：是啊。

队员：那为什么它们都叫 hub 呢？

队长：查过字典了吗？

队员：没呢。

队长：你先查查 hub 这个词是什么意思吧。

队员：好吧，等一下。嗯，字典上说是车轮的中心部分，啥叫车轮的中心啊？

队长：自行车的车轮你总该见过吧？

队员：太小看我了吧，当然见过了。

队长：自行车的车轮外面一圈是橡胶胎，辐条从车轮边缘一直汇聚到位于中心的轴，这个轴就是 hub。

队员：这又跟集线器、交换机有什么关系啊？

队长：网络中的 hub 就是连着很多网线的设备对不对？

队员：对。

队长：那么 hub 就是一个网线汇聚起来的地方，想想看，网线像不像车轮的辐条一样？

队员：原来如此，把网线汇聚到一起的中心部分，就是 hub 咯？

队长：不错，理解得挺快。总之，hub 指的是网线连接起来的这个形状，所以无论是集线器还是交换机都是一样的。

队员：确实如此。不过，路由器也是汇聚网线的设备，为什么它不叫 hub 呢？

队长：唔，hub 给人感觉是那种简单廉价的设备是吧，怎么看都不是什么功能很强大的东西。

队员：是啊。

队长：如果管路由器叫 hub 的话，感觉一下子就掉价了，所以之所以路由器不叫 hub 是怕掉价。

队员：那为什么交换机还会叫 hub 呢？

队长：这是个例外，要说很多才能解释清楚，算了吧。

队员：呵，真小气！

队长：哦，总之呢，是为了告诉用户这是一种接上网线就能工作的简单设备。

队员：这样啊。

队长：交换机当初的宣传卖点就是比路由器性能高，但却非常简单好用。

队员：原来交换机比路由器的性能高啊？

队长：早期的路由器都是靠软件来控制的，当然是通过硬件控制的交换机速度更快了。

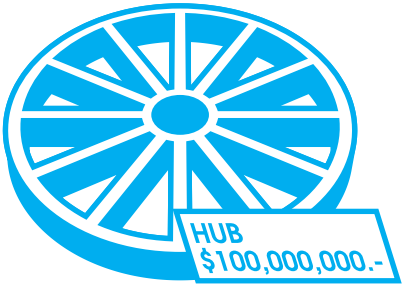
队员：咦，原来是这样啊。我能再问个问题吗？

队长：什么问题？

队员：为什么有些交换机要叫“二层交换机”呢？

队长：唔，这个问题挺复杂的，大概是因为二层交换机和一般交换机工作原理都是一样的。

队员：其实我想问的是，为什么有的叫交换机，有的叫二层交换机呢？



队长：小型廉价的普及型产品一般叫交换机，大型的高性能产品一般叫二层交换机。

队员：为什么还要分得那么麻烦啊？

队长：怎么说呢，还是一个产品形象的问题吧，得让大家觉得那些卖几千几万块的产品跟 hub 是不一样的。

队员：唔，网络真的是好难哦。

小测验答案

1. 为了抑制噪声的影响（参见【3.1.3】）
2. 集线器（参见【3.1.4】）
3. 子网掩码（参见【3.3.2】）
4. 分片（参见【3.3.7】）
5. 默认路由（参见【3.3.5】）